

Control 1

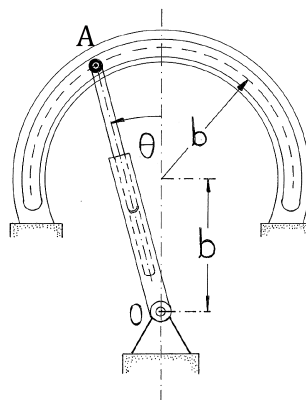
Fecha: 8 septiembre 2023

Tiempo: 1 hora 10 minutos

1. a) Se lanza un proyectil desde el origen, con rapidez v_0 , y formando un ángulo α con la horizontal. Para v_0 fijo, ¿cuál es la máxima distancia horizontal que alcanza el proyectil? y ¿para qué ángulo α se obtiene esta distancia? En lo que sigue llame R_m a esa distancia.
- b) Si ahora se coloca un palo vertical de altura h a distancia $2R_m/5$ del origen, ¿cuál es la altura máxima que puede tener el palo de modo que el proyectil de la parte a) (que alcanza rango máximo) no choque con el palo? Expresé su resultado en términos de R_m .
- c) Suponga ahora que el obstáculo (es decir el palo vertical ubicado a a distancia $2R_m/5$ del origen) tiene una altura $14R_m/45$. Determine el menor valor del ángulo de lanzamiento para que al lanzar el proyectil éste pase rozando el obstáculo.
Indicación: Le puede ser útil recordar la identidad trigonométrica,

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha.$$

- d) ¿Cuál es el *rango* que alcanza esta vez el proyectil? Expresé su respuesta en términos de R_m .
2. El movimiento de un rodillo A en la punta de un brazo OA en un ranura circular está diseñado para que se pueda comprimir para acomodarse a la variación de la distancia al cambiar el ángulo θ indicado en la figura. Si el brazo tiene una velocidad angular constante K , determine el módulo de la velocidad y la aceleración del rodillo A para cualquier posición de este.



Indicación: Recuerde que

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta}$$

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{r} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\theta}$$

Pauta

1. a) En coordenadas cartesianas centradas en el punto de lanzamiento y con el eje x a lo largo de la horizontal y el eje y a lo largo de la vertical, la ecuación de la trayectoria del proyectil está dada por

$$y(x) = \tan \alpha x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 = x \left(\tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x \right), \quad (1)$$

En el *rango* de lanzamiento, digamos $R(\alpha)$, y se anula, y de (1) obtenemos,

$$R(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha, \quad (2)$$

el cual es máximo para $2\alpha = 90^\circ$, es decir para $\alpha = 45^\circ$. Entonces $R_m = R(45^\circ) = \frac{v_0^2}{g}$

- b) Ahora, en términos de R_m la trayectoria de rango máximo toma la forma,

$$y(x) = x - \frac{x^2}{R_m}, \quad (3)$$

pues $\cos^2 45^\circ = 1/2$. De (3) obtenemos,

$$y(2R_m/5) = \frac{6}{25} R_m. \quad (4)$$

Así, la altura máxima del obstáculo es $6R_m/25$.

- c) Como $14/45 > 6/25$, para que el proyectil esta vez pueda sortear el obstáculo, el ángulo de lanzamiento tiene que ser mayor que 45° . Para encontrar el mínimo ángulo de lanzamiento que permite sortear el obstáculo usamos (1) poniendo $v_0^2/g = R_m$, es decir,

$$y(x) = x \left(\tan \alpha - \frac{1}{2R_m \cos^2 \alpha} x \right). \quad (5)$$

Ahora, exigiendo que $y(2R_m/5) = \frac{14}{45} R_m$, y usando la identidad trigonométrica dada en la indicación obtenemos la siguiente ecuación cuadrática para $\tan \alpha$,

$$\frac{1}{5} \tan^2 \alpha - \tan \alpha + \frac{44}{45} = 0, \quad (6)$$

cuyas soluciones son $\tan \alpha = 4/3$, y $\tan \alpha = 11/3$. La solución menor es $4/3$

- d) Como $\tan \alpha = 4/3$, $\cos \alpha = 3/5$ y $\sin \alpha = 4/5$, por lo que el *rango* para este lanzamiento está dado por

$$R(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{v_0^2}{g} 2 \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \frac{24}{25} R_m. \quad (7)$$

2. Llamemos r al brazo OA. Sabiendo que el radio del círculo es b y que el ángulo formado es θ , podemos obtener una expresión para r :

$$r = 2b \cos(\theta)$$

A partir de lo anterior, podemos escribir las ecuaciones para velocidad y aceleración radiales:

$$\dot{r} = -2b \sin(\theta) \dot{\theta}$$

$$\ddot{r} = -2b \cos(\theta) \dot{\theta}^2 - 2b \sin(\theta) \ddot{\theta}$$

Me dicen que $\dot{\theta} = K$, por lo que la aceleración angular es nula, $\ddot{\theta} = 0$.

Luego la velocidad y aceleración del rodillo vienen dadas por:

$$\vec{v} = -2b \sin(\theta) K \hat{r} + 2b \cos(\theta) K \hat{\theta}$$

$$\vec{a} = \left(-2b \cos(\theta) K^2 - 2b \cos(\theta) K^2 \right) \hat{r} - 4b \sin(\theta) K^2 \hat{\theta}$$

Luego el módulo de la velocidad es:

$$v = \sqrt{(4b^2 \sin^2(\theta) K^2 + 4b^2 \cos^2(\theta) K^2)}$$

$$v = 2bK$$

En el caso de la aceleración:

$$a = \sqrt{(16b^2 \cos^2(\theta) K^4 + 16b^2 \sin^2(\theta) K^4)}$$

$$a = 4bK^2$$